内分泌系统 / PBL 大报告

第 × 组

2026 年 10 月

目录

第一章　案例回顾 **2**

1.1　问题一：×××（姓名） 2

1.1.1　研究背景与现状 2

1.1.2　小结 2

1.2　问题二：×××（姓名） 2

1.2.1　概念与分类 3

1.2.2　关键证据 3

1.3　问题三：×××（姓名） 3

1.3.1　数据与指标 3

1.4　问题四：×××（姓名） 4

第二章　重大问题 **5**

2.1　CASE 指标的提取与判读 5

2.2　催乳素分泌的调节 5

2.2.1　泌乳素细胞的“默认状态”是被抑制的 5

2.2.2　兴奋性调节：TRH、雌激素与神经内分泌反射 6

2.2.3　本例 PRL 30.63 ng/mL 的机制归属 6

2.3　甲状腺素分泌的调节 7

2.3.1　下丘脑—腺垂体—甲状腺轴与负反馈 7

2.3.2　用轴解释本例的异常指标 8

2.4　两条轴的交汇：一张网络解释全部指标 8

2.5　由机制回到临床 9

2.6　小结 10

第三章　机制图 **13**

第一章　案例回顾

××× 课程 / PBL 大报告

第 × 组　　执笔：×××　　成员：×××、×××、×××　　2026 年 10 月

说明：一级标题写“每个人分配的问题”，二级、三级标题是其下的分析层次；第三级以下不再设标题，改用有序列表 (1)(2)(3)。正文一律小四；图题写作“图 1. 说明文字（内容）”；参考文献采用 GB/T 7714—2015 顺序编码制。

目　录

（此处插入目录：引用 → 目录 → 自动目录；本模板标题已按 1. / 1.1. / 1.1.1. 自动编号）

1.1 问题一：×××（姓名）

本部分回答第 1 位同学分配的问题。先给出问题界定与结论提要，再分层次展开。范式：一句话结论 → 三条依据 → 一个限定条件。

1.1.1 研究背景与现状

在此写该问题的背景、概念界定、研究现状。正文小四，1.5 倍行距，首行缩进 2 字符。

国内研究进展

三级标题下直接写正文；若还需分层，用有序列表，不再增加标题层级：

(1) 第一层要点：××××××××××××××。

(2) 第二层要点：××××××××××××××。

(3) 第三层要点：××××××××××××××。

机制与证据

此处插入机制图，图题格式为“图 1. 说明文字（内容）”，并在正文中先引用“见图 1”。

（把图片插入到本行上方；图题用“引用 → 插入题注”或直接套用 Caption 题注样式，编号随 SEQ 域自动更新。）

1.1.2 小结

小结本问题：给出可检验的判断与临床落点。

1.2 问题二：×××（姓名）

第二问的问题陈述与结论提要。

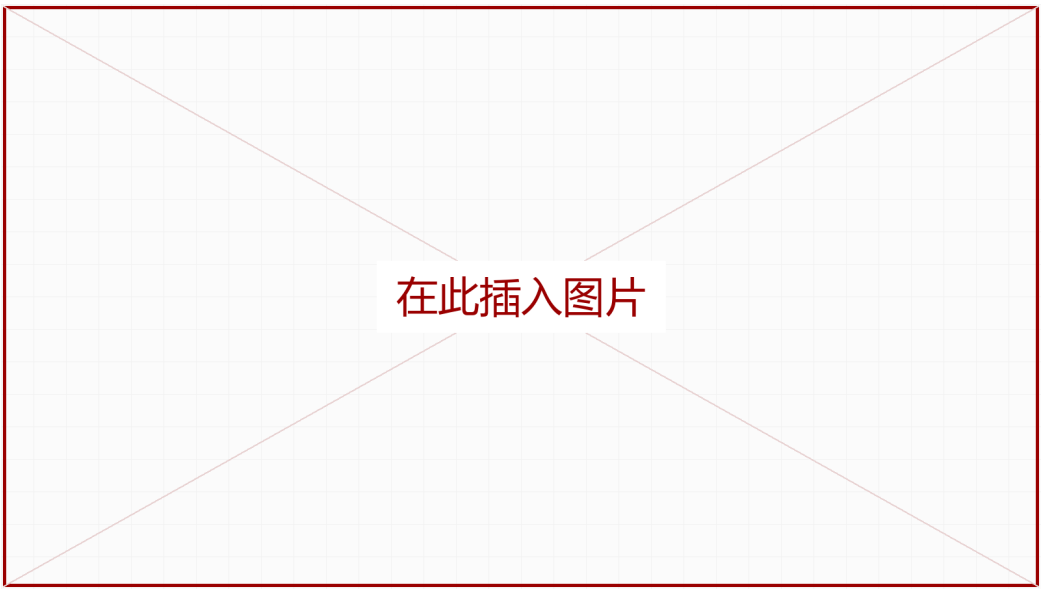


图 1.1. 下丘脑—垂体—甲状腺轴（机制示意图）

1.2.1 概念与分类

定义与边界

正文……

分类依据

正文……

1.2.2 关键证据

证据一：……[1]。证据二：……[2,3]。证据三：……[4]。

1.3 问题三：×××（姓名）

第三问……

1.3.1 数据与指标

正文……（表格示例见下，表题写法与图题一致）

表 1. 本例主要实验室指标（CASE 指标）

指标	检测值	参考范围	判读
PRL	30.63 ng/mL	4.79–23.3	轻度升高（1.3×）
FT4	60.47 pmol/L	12.0–22.0	明显升高（2.7×）
TSH	<0.01 μIU/mL	0.27–4.2	被抑制

1.4 问题四：×××（姓名）

第四问……（需要更多问题就复制本段标题：选中“1. 问题一”整段 → 回车后会自动接续编号。）

以下按 GB/T 7714—2015 顺序编码制（numeric）著录；Word 中请在“引用 → 样式”选择“Chinese Std GBT7714 (numeric)”，或使用随附的 Chinese Std GBT7714 (numeric).ens（EndNote）样式；正文引用用上标方括号，如 [1]、[2,3]。

附：本模板已设置——页边距上下 2.54 cm、左右 1.91 cm；A4；正文宋体小四、1.5 倍行距、首行缩进 2 字符；一级标题黑体四号加粗（自动编号 1. 2. 3.），二、三级黑体小四加粗（1.1. / 1.1.1.）；第三级以下一律用 (1)(2)(3) 有序列表；图/表题注五号居中，格式“图 1. 说明文字（内容）”。

第二章　重大问题

结合 CASE 指标解释催乳素与甲状腺素分泌的调节机制（朱俊铭）

2.1 CASE 指标的提取与判读

幅度上，PRL 仅超过上限约 1.3 倍，属于轻中度升高；按内分泌学会指南与垂体学会共识，25~100 ng/mL 这一区间最常见的是药物、原发性甲减、垂体柄受压、慢性肾功能不全与应激等继发原因，持续超过 100~200 ng/mL 才高度提示泌乳素瘤 [1,2]。方向上，TSH 与 FT3、FT4 呈“剪刀差”（TH 高、TSH 低），是原发性甲亢的典型格局；若为垂体 TSH 腺瘤，TSH 应当升高或至少不被抑制 [3]。组合上，TRAb 阳性把病因进一步指向 Graves 病 [3,4]。

于是问题可以浓缩为一句话：一位以“停经 + PRL 轻度升高”首诊的患者，为什么最终落在一组甲状腺指标上？要回答它，必须先把 PRL 与甲状腺素（TH）各自的分泌调控拆开，再看两条通路在何处交汇。

表 1 本例关键 CASE 指标及初步判读

指标	结果	参考值	偏离方向	所提示的调控环节
PRL	30.63 ng/mL	4.79~23.3	轻度升高（约 1.3 倍上限）	抑制减弱或兴奋因素增加，非
FT3	23.63 pmol/L	3.1~6.8	显著升高（约 3.5 倍上限）	甲状腺合成、分泌增加
FT4	60.47 pmol/L	12~22	显著升高（约 2.7 倍上限）	同上
TSH	＜ 0.01 μIU/mL	0.27~4.2	被抑制	负反馈通路完整，垂体未被肿
TRAb	6.92 IU/L	0~1.75	阳性（约 4 倍上限）	TSH 受体被自身抗体激活——
碱性磷酸酶	234 IU/L	40~140	升高	TH 过多致骨转换加快

2.2 催乳素分泌的调节

2.2.1 泌乳素细胞的“默认状态”是被抑制的

PRL 由腺垂体泌乳素细胞合成与分泌。腺垂体其余激素都以“下丘脑释放激素促进”为主要调控方式，PRL 是唯一的例外：它的主导性调控是抑制——下丘脑持续分泌多巴胺，经垂体门脉血送达腺垂体，把泌乳素细胞“按住”[5]。因此生理状态下 PRL 的分泌量取决于“抑制被解除的程度”，而不是“释放因子增加了多少”。

解剖与分子基础已相当清楚。多巴胺由弓状核结节漏斗部多巴胺（TIDA）神经元合成，其轴突终止于正中隆起外侧带，把多巴胺释放入初级毛细血管网，再由垂体门脉直接送达腺垂体 [5,6]。泌乳素细胞高表达 D2 受体，D2R 属 Gi 偶联的 G 蛋白偶联受体，激活后抑制腺苷酸环

化酶、降低 cAMP 与胞内钙离子（Ca）浓度，抑制分泌颗粒胞吐，并下调 PRL 基因转录 [7]。D2R 基因敲除小鼠出现泌乳素细胞增生与慢性高催乳素血症，从遗传学上证明这条“刹车”是维持 PRL 正常的必要条件 [8]。

由此可以推出一个重要的临床推论：凡是使门脉血中多巴胺减少的病变，都会使 PRL 升高。垂体柄受压或离断是典型情形——垂体柄切断后患者血 PRL 反而升高 [9]；鞍内占位引起鞍内压升高，亦被认为是垂体功能减退、高催乳素血症与头痛的共同机制之一 [10]。与此同时，依赖下丘脑释放激素的 ACTH、TSH、GH 与 LH/FSH 却下降，形成“PRL 升、其余垂体激素降”的经典格局，这正是“垂体柄效应”与泌乳素瘤鉴别的要点 [1]。

2.2.2 兴奋性调节：TRH、雌激素与神经内分泌反射

抑制之外仍有兴奋。TRH 是最确定的 PRL 释放因子之一：它既刺激 TSH，也刺激 PRL，两条轴因此共享同一个上游信号 [5]。这一“兼职”在甲减时最具临床意义——原发性甲减时 TRH 升高，可伴 PRL 升高；在亚临床甲减人群中，高催乳素血症并不少见，且 TSH 越高、PRL 升高的比例越大 [11]。1978 年的一项研究已系统描述：随着甲减由轻到重、TSH 逐级升高，PRL 基础水平及其对 TRH 的反应性亦随之增强 [12]。

雌激素是另一个强兴奋因素，其作用是多层次的：增加泌乳素细胞数量、经 PRL 基因启动子内的雌激素反应元件促进转录，并在垂体水平削弱多巴胺的抑制作用 [13]。妊娠与哺乳期 PRL 的显著升高，正是雌激素、吸吮反射与多巴胺抑制减弱三者叠加的结果。

此外，吸吮、睡眠、应激与剧烈运动可通过神经通路短暂降低 TIDA 神经元活性，引起 PRL 脉冲式升高 [5,6]。这解释了为什么采血时机、前一夜的睡眠剥夺与持续的精神应激，足以让一个原本处于临界水平的 PRL“越线”。

2.2.3 本例 PRL 30.63 ng/mL 的机制归属

把上述通路逐条对照本例（表 2），可见两条线索：一是结构性的“刹车故障”缺乏证据——升高幅度小、无头痛与视野缺损、未见其他垂体激素低下的表现；二是功能性的“兴奋增强”证据充分——TRAb 阳性、TH 显著升高，叠加连续数周的熬夜与应激 [1,5]。因此本例更可能是“泌乳素细胞被兴奋因素推动”，而非“泌乳素瘤自主分泌”。

此外，PRL 的测定本身还有两类需要排除的“假象”。其一是巨催乳素血症：血清中的 PRL 与免疫球蛋白结合成复合物，免疫测定会把复合物一并计入，给出偏高的数值，聚乙二醇沉淀法可将二者分开；其二是钩子效应，当 PRL 极高时抗原过量反使测定值假性偏低，需稀释后复测 [1,2]。本例 PRL 仅轻度升高且与甲亢的临床、生化证据完全吻合，二者均非主要矛盾，但在“升高而暂时无法解释”的病例中，这两点应当先于影像检查被排除。

这也解释了为什么不宜首诊即行垂体 MRI：轻度高催乳素血症在找到继发原因后多可随原发病控制而回落，而垂体偶发瘤在人群中的检出率并不低，过早影像既可能带来假阳性，也可能把治疗方向从甲亢引开 [1,2]。

表 2 催乳素轻度升高的常见机制与本例的吻合度

机制 / 病因	典型激素格局	
药物性（D2 受体拮抗剂、SSRI 等）	PRL 升高，甲功多正常	
原发性甲减（TRH 升高）	PRL 升高，TSH 升高，FT4 降低	TSH
垂体柄受压 / 鞍区占位	PRL 轻中度升高，其余垂体激素降低	无占位
妊娠与哺乳	PRL 可＞ 200 ng/mL，hCG 阳性	妊
慢性肾功能不全、肝硬化	PRL 轻中度升高	
应激与睡眠剥夺	一过性轻中度升高	连
甲亢（TH 升高、雌二醇升高）	PRL 轻度升高，FT3/FT4 升高，TSH 降低，TRAb 阳性	

尚需强调，甲亢引起 PRL 升高的通路与甲减相反：甲亢时 TRH 被 TH 的负反馈所抑制，PRL 的升高不经过 TRH，而经由 TH 对泌乳素细胞的直接作用与雌激素通路（详见 1.4）。这一区分直接决定后续处理：本例不需要多巴胺激动剂，也不应急于行垂体 MRI，而应把治疗重心放在甲亢本身 [1,2]。

2.3 甲状腺素分泌的调节

2.3.1 下丘脑—腺垂体—甲状腺轴与负反馈

TH 的分泌由三级轴控制：下丘脑室旁核小细胞神经元合成 TRH，经正中隆起释放入门脉血，作用于腺垂体促甲状腺细胞，促进 TSH 的合成与释放；TSH 与甲状腺滤泡细胞基底膜上的 TSH 受体结合，经 Gs-cAMP-PKA 通路促进钠-碘同向转运体（NIS）表达、甲状腺球蛋白（TG）合成与甲状腺过氧化物酶（TPO）活性，完成“聚碘—活化—碘化—耦联”，生成并释放 T4 与 T3[14,15]。

负反馈是这条轴的稳定器，其分子基础远比“激素高了就抑制”精细。血中的 T4 需经 2 型脱碘酶（D2）在局部转变为 T3，才能与促甲状腺细胞的 TRβ2 结合并抑制 TSHβ 基因转录；在下丘脑，正中隆起与弓状核的伸长细胞（tanycyte）同样表达 D2，构成血 TH 进入脑内、作用于 TRH 神经元的“门户”，使 TRH 的合成与释放随血 TH 水平而增减 [14,16,17]。D2 与 TRβ2 共同构成这条轴的“传感器”：TH 的轻微改变即可引起 TSH 的对数级变化，故 TSH 是甲状腺功能最敏感的指标；也正因如此，TH 明显升高时 TSH 必然被压到很低甚至测不出 [1,3]。

除轴调控外，甲状腺还有不依赖 TSH 的自身调节。血碘骤升时碘的有机化被抑制、TH 合成与释放下降，称碘阻滞效应（Wolff-Chaikoff 效应）；持续给碘数日后 NIS 表达下调、细胞内碘浓度回落，该效应随之“逃逸”[18,19]。这既是甲状腺对碘负荷的保护性反应，也是碘剂在甲状腺危象与术前准备中的药理学基础 [3]。

Graves 病的本质是把这条轴的“效应端”短路。TRAb 中的刺激性抗体（TSAb）模拟 TSH 与 TSHR 结合并激活之，使甲状腺在 TSH 极低的情况下仍持续合成、分泌 TH[3,4]；TSHR 的组成性激活突变（自主性高功能腺瘤）说明，只要受体本身被打开，上游的 TRH/TSH 就不再是必要条件 [21]。TSHR 被持续刺激还促进滤泡细胞增生、甲状腺血流增加，形成弥漫性肿大与血管杂音 [22]；球后成纤维细胞同样表达 TSHR，是 Graves 眼病的免疫学基础 [28]。

2.3.2 用轴解释本例的异常指标

把本例的异常指标放回轴上看（表 3），每一个都能找到对应的调控环节，且彼此自洽：TSHR 被 TRAb 持续激活，TH 合成与分泌增加，FT3、FT4 升高；TH 升高经 D2-TRβ2 抑制 TSHβ 转录、并使 TRH 减少，TSH 被压至检测下限；TH 过多使骨转换加快，TSH 被抑制又解除了其对骨重建的负性调节，碱性磷酸酶升高 [23,24,25]。这套解释的价值在于：它同时说明了“为什么高”与“为什么低”，而无需假设两种独立的疾病。

表 3 CASE 指标的机制归属与文献依据

异常指标	机制解释	出处
FT3 升高、FT4 升高	TRAb 持续激活 TSHR，NIS/TG/TPO 上调，甲状腺激素合成与分泌增加	3, 20,
TSH ＜ 0.01 μIU/mL	TH 经 D2-TRβ2 抑制 TSHβ 转录，TRH 同时被抑制	14,
TRAb 6.92 IU/L	刺激性 TSHR 抗体，为 Graves 病的致病抗体	3, 4
碱性磷酸酶 234 IU/L	TH 直接刺激破骨与成骨；TSH 被抑制解除对骨重建的负性调节	23, 24

值得注意的是，碱性磷酸酶升高在学生版案例中容易被忽略。TH 既直接刺激破骨细胞，也经成骨细胞耦联使成骨活动增强，骨转换标志物与骨碱性磷酸酶随之升高；而 TSH 本身是骨重建的负性调节因子，甲亢时 TSH 被抑制，等于同时松开了两道“刹车”[23,25]。因此碱性磷酸酶 234 IU/L 不是肝损害的旁证，而是 TH 过多在骨组织上的投影——这为“一条主线解释全部指标”提供了额外支持。甲状腺激素过多的全身效应同样循此逻辑：提高基础代谢率与产热、增强心脏与神经系统对儿茶酚胺的敏感性，对应患者怕热、多汗、心悸、易怒与体重下降 [20,29]。

2.4 两条轴的交汇：一张网络解释全部指标

把两条轴并置（图 1），可以看到三个交汇点。

第一，共用上游、性质相反。下丘脑既以 TRH 促进 TSH，又以多巴胺抑制 PRL：前者是“踩油门”，后者是“松刹车”。因此同一位患者的 PRL 与 TSH 面对同一类刺激时，可以表现出方向相反的变化。

第二，交叉点落在泌乳素细胞。甲亢时 TH 升高可直接增强泌乳素细胞的分泌能力；同时 SHBG 升高使总雌二醇升高，经雌激素通路进一步放大 PRL 分泌，而这条通路不经过

TRH[13,26]。一项纳入 231 名女性的对照研究显示，甲亢组 PRL 均值为 23.07 ng/mL，高于对照组的 16.56 ng/mL；在校正年龄与雌二醇之后，甲亢与 PRL 升高的关联依然存在 [26]。这为“轻度但确实升高”的 30.63 ng/mL 提供了流行病学依据。

第三，PRL 与 TH 都能干扰生殖轴，但权重不同。高 PRL 抑制 GnRH 脉冲，TH 过多则通过改变 SHBG 与性激素代谢引起月经稀发乃至闭经 [27]。本例 PRL 仅轻度升高，不足以单独解释 3 个月停经，甲亢本身才是主因——这一判断直接影响治疗后的随访预期。

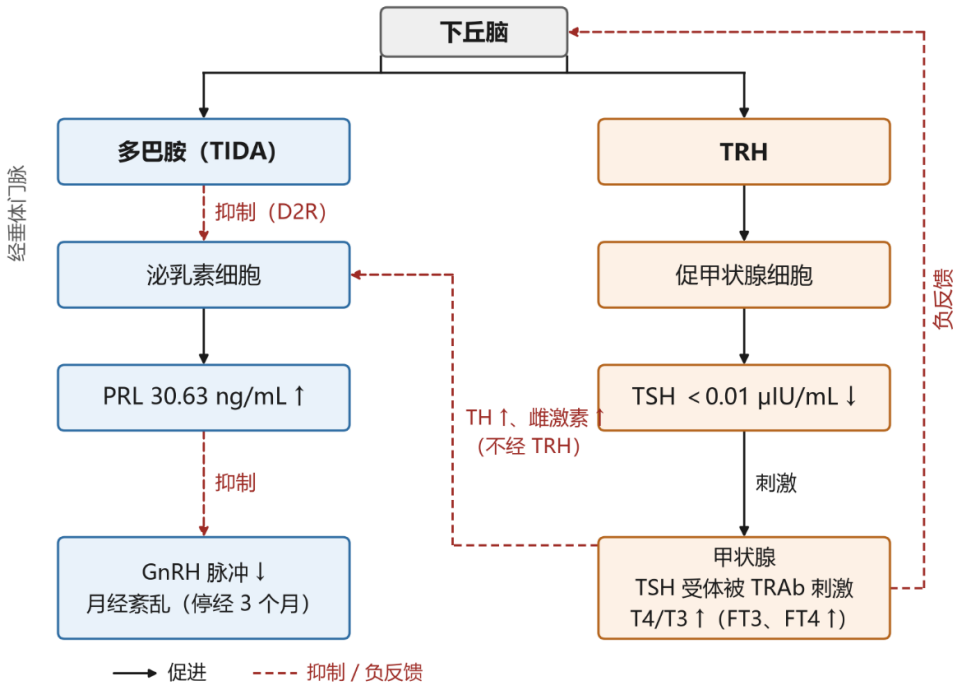


图 2.1. 催乳素轴与甲状腺轴的调控网络及交汇点

2.5 由机制回到临床

其一，先解释、再诊断。PRL 位于 25~100 ng/mL 时，应先排查药物、甲减、垂体柄受压、肾功能与应激等继发因素，复查后仍不能解释再考虑影像与多巴胺激动剂 [1,2]。若首诊即按“高催乳素血症”用药，既不能改善甲亢，也会延误真正的诊断。

其二，TSH 低是结果而非病因。“TH 高 + TSH 测不出”在本例中恰恰证明负反馈是完好的，真正的病因证据是 TRAb 阳性；反之，若 TSH 升高或不被抑制而 TH 亦高，才需考虑垂体 TSH 腺瘤 [3]。

其三，甲亢与甲减都能升高 PRL，但通路相反：甲亢经 TH 与雌激素，甲减经 TRH。方向一旦弄反，就会在甲亢患者身上错误地期待“TRH 升高”来解释 PRL，进而在随访中误判疗效。

其四，随访要成组复查。抗甲状腺治疗开始后每 4~6 周复查甲功并调整剂量，同时复查 PRL，观察其是否随甲功好转而回落；月经多于甲功正常后 2~3 个月恢复，若持续闭经则需重

新评估垂体—性腺轴 [27,30]。我国 2022 版诊治指南与内科学教材同样强调以 TRAb 与 TSH 的组合判读甲亢 [31,32]。此外，熬夜与持续应激是可逆的 PRL 兴奋因素，作息干预与药物治疗同等重要 [5]。

2.6 小结

本部分可归纳为五点结论。

第一，PRL 是唯一以抑制为主导调控的腺垂体激素，多巴胺—D2R 是主开关，TRH、雌激素、吸吮与应激是兴奋因素。

第二，甲亢与甲减都能升高 PRL，但通路相反：甲减经 TRH，甲亢经 TH 与雌激素。

第三，TH 的分泌由 TRH—TSH—TH 三级轴与负反馈闭环控制，反馈的分子基础是 D2 与 TRβ2；TH 升高必然压低 TSH，“TSH 测不出”是结果而非病因。

第四，Graves 病是 TRAb 对 TSHR 的持续激活，效应端被短路，故 TH 高、TSH 低、TRAb 阳性；碱性磷酸酶升高则反映骨转换加快。

第五，CASE 指标应成组判读：幅度定方向、方向定部位、组合定病因。本例“PRL 轻度升高 + FT3/FT4 显著升高 + TSH 测不出 + TRAb 阳性”是一组可由同一张调控网络解释的指标，而非两种疾病。

参考文献

[1] MELMED S, CASANUEVA F F, HOFFMAN A R, et al. Diagnosis and treatment of hyperprolactinemia: an Endocrine Society clinical practice guideline [J]. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2011, 96(2): 273-88.

[2] PETERSENN S, FLESERIU M, CASANUEVA F F, et al. Diagnosis and management of prolactin-secreting pituitary adenomas: a Pituitary Society international Consensus Statement [J]. Nature Reviews Endocrinology, 2023.

[3] ROSS D S, BURCH H B, COOPER D S, et al. 2016 American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis [J]. Thyroid, 2016, 26(10): 1343-421.

[4] DAVIES T F, ANDERSEN S, KAHALY G J, et al. Graves' disease [J]. Nature Reviews Disease Primers, 2020, 6(1).

[5] FREEMAN M E, KANYICSKA B, LERANT A, et al. Prolactin: structure, function, and regulation of secretion [J]. Physiological Reviews, 2000, 80(4): 1523-631.

[6] GRATTAN D R. 60 years of neuroendocrinology: the hypothalamo-prolactin axis [J]. Journal of Endocrinology, 2015, 226(2): T101-22.

[7] BEN-JONATHAN N, HNASKO R. Dopamine as a prolactin (PRL) inhibitor [J]. Endocrine Reviews, 2001, 22(6): 724-63.

[8] KELLY M A, RUBINSTEIN M, ASA S L, et al. Pituitary lactotroph hyperplasia and chronic hyperprolactinemia in dopamine D2 receptor-deficient mice [J]. Neuron, 1997, 19(1): 103-13.

[9] TURKINGTON R W, UNDERWOOD L E, VAN WYK J J. Elevated serum prolactin levels after pituitary-stalk section in man [J]. New England Journal of Medicine, 1971, 285(13): 707-10.

[10] ARAFAH B M, PRUNTY D, YBARRA J, et al. The dominant role of increased intrasellar pressure in the pathogenesis of hypopituitarism, hyperprolactinemia, and headaches in patients with pituitary adenomas [J]. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2000, 85(5): 1789-93.

[11] SHARMA L K, SHARMA N, GADPAYLE A K, et al. Prevalence and predictors of hyperprolactinemia in subclinical hypothyroidism [J]. European Journal of Internal Medicine, 2016, 35: 106-10.

[12] BIGOS S T, RIDGWAY E C, KOURIDES I A, et al. Spectrum of pituitary alterations with mild and severe thyroid impairment [J]. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 1978, 46(2): 317-25.

[13] RAYMOND V, BEAULIEU M, LABRIE F, et al. Potent antidopaminergic activity of estradiol at the pituitary level on prolactin release [J]. Science, 1978, 200(4346): 1173-5.

[14] FEKETE C, LECHAN R M. Central regulation of hypothalamic-pituitary-thyroid axis under physiological and pathophysiological conditions [J]. Endocrine Reviews, 2014, 35(2): 159-94.

[15] CHIAMOLERA M I, WONDISFORD F E. Minireview: thyrotropin-releasing hormone and the thyroid hormone feedback mechanism [J]. Endocrinology, 2009, 150(3): 1091-6.

[16] BIANCO A C, SALVATORE D, GEREBEN B, et al. Biochemistry, cellular and molecular biology, and physiological roles of the iodothyronine selenodeiodinases [J]. Endocrine Reviews, 2002, 23(1): 38-89.

[17] ORTIGA-CARVALHO T M, CHIAMOLERA M I, PAZOS-MOURA C C, et al. Hypothalamus-pituitary-thyroid axis [J]. Comprehensive Physiology, 2016, 6(3): 1387-428.

[18] ENG P H K, CARDONA G R, FANG S L, et al. Escape from the acute Wolff-Chaikoff effect is associated with a decrease in thyroid sodium/iodide symporter messenger ribonucleic acid and protein [J]. Endocrinology, 1999, 140(8): 3404-10.

[19] MARKOU K, GEORGOPOULOS N, KYRIAZOPOULOU V, et al. Iodine-induced hypothyroidism [J]. Thyroid, 2001, 11(5): 501-10.

[20] DE LEO S, LEE S Y, BRAVERMAN L E. Hyperthyroidism [J]. Lancet, 2016, 388(10047): 906-18.

[21] PARMA J, DUPREZ L, VAN SANDE J, et al. Somatic mutations in the thyrotropin receptor gene cause hyperfunctioning thyroid adenomas [J]. Nature, 1993, 365(6447): 649-51.

[22] KIMURA T, VAN KEYMEULEN A, GOLSTEIN J, et al. Regulation of thyroid cell proliferation by TSH and other factors: a critical evaluation of in vitro models [J]. Endocrine Reviews, 2001, 22(5): 631-56.

[23] BASSETT J H D, WILLIAMS G R. Role of thyroid hormones in skeletal development and bone maintenance [J]. Endocrine Reviews, 2016, 37(2): 135-87.

[24] MUNDY G R, SHAPIRO J L, BANDELIN J G, et al. Direct stimulation of bone resorption by thyroid hormones [J]. Journal of Clinical Investigation, 1976, 58(3): 529-34.

[25] ABE E, MARIANS R C, YU W, et al. TSH is a negative regulator of skeletal remodeling [J]. Cell, 2003, 115(2): 151-62.

[26] SANJARI M, SAFI Z, TAHROODI K M. Hyperthyroidism and hyperprolactinemia: is there any association? [J]. Endocrine Practice, 2016, 22(12): 1377-82.

[27] KRASSAS G E, POPPE K, GLINOER D. Thyroid function and human reproductive health [J]. Endocrine Reviews, 2010, 31(5): 702-55.

[28] BAHN R S. Graves' ophthalmopathy [J]. New England Journal of Medicine, 2010, 362(8): 726-38.

[29] MULLUR R, LIU Y Y, BRENT G A. Thyroid hormone regulation of metabolism [J]. Physiological Reviews, 2014, 94(2): 355-82.

[30] KAHALY G J, BARTALENA L, HEGEDUS L, et al. 2018 European Thyroid Association guideline for the management of Graves' hyperthyroidism [J]. European Thyroid Journal, 2018, 7(4): 167-86.

[31] 葛均波, 徐永健, 王辰. 内科学 [M]. 9 版. 北京: 人民卫生出版社, 2018.

[32] 许波进, 彭文芳, 黄珊. 2022 版《中国甲状腺功能亢进症和其他原因所致甲状腺毒症诊治指南》解读 [J]. 外科理论与实践, 2023, 28(6): 512-9.

第三章　机制图

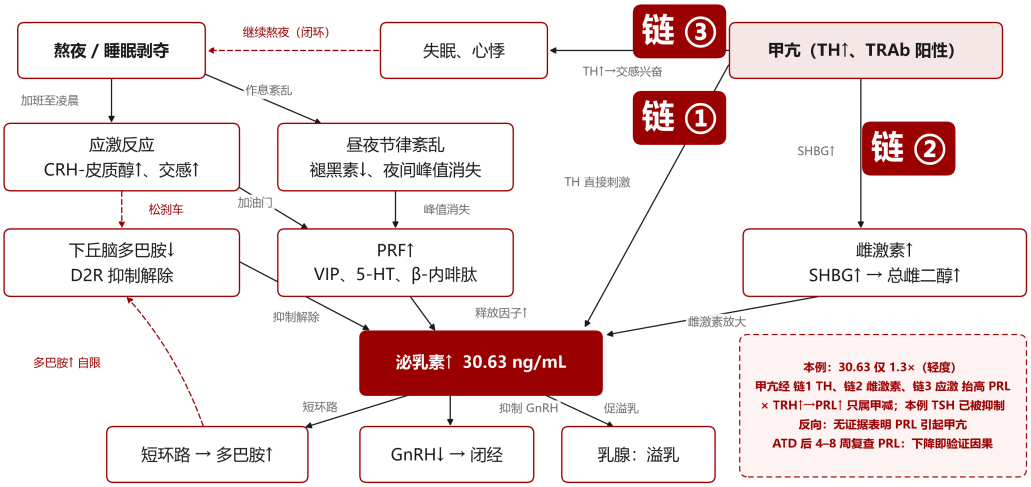


图 3.1. 甲亢与应激抬高 PRL 的三条链（机制全景）

参考文献

参考文献

[1] 作者. 题名 [M]. 版次. 出版地: 出版社, 年: 起止页.

[2] 作者, 作者. 题名 [J]. 刊名, 年, 卷 (期): 起止页.

[3] 作者. 题名 [D]. 城市: 学校, 年.

[4] GRATTAN D R. 50 years of neuroendocrinology: prolactin and the prolactin receptor[J]. Journal of Endocrinology, 2015, 226(2): T101-T122.